



Universidade de Brasília (UNB)
Departamento de Ciência da Computação (CIC)
CIC 0105 - ENGENHARIA DE SOFTWARE - Turma 01 - 2026/1
Professor: Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque

Alunos - Matrículas:
Caetano Korilo Fleury de Amorim - 212006737
Luis Henrique Wiltgen de Toledo - 221003968
Pedro Rafael Faria Ferreira - 190094591
Vinicius Chaves - 211060764

Especificação de Requisitos Funcionais Histórias de Usuário

Kanban Web

Histórico de Versão

A manutenção e o controle de alterações deste artefato seguem o padrão evolutivo de documentação adotado nos projetos de Engenharia de Software ¹:

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	2026-05-11	Especificação inicial de personas, épicos e histórias de usuário.	Equipe de Engenharia
1.1	2026-05-22	Refinamento dos critérios de aceitação, inclusão de validações Pydantic, mapeamento de banco de dados e detalhamento de cenários Gherkin BDD.	Equipe de Engenharia

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação dos requisitos funcionais do sistema Kanban Web sob a forma de Histórias de Usuário (*User Stories*). O objetivo principal é detalhar a dinâmica de interação, as regras de negócio e os limites do sistema, fornecendo à equipe de desenvolvimento uma visão clara, unificada e auditável do comportamento esperado da aplicação.⁴

A Engenharia de Requisitos baseada em metodologias ágeis e orientada ao comportamento (*Behavior-Driven Development* - BDD) desempenha um papel crucial na qualidade do produto de software.⁷ Ela garante que as necessidades lógicas dos usuários finais (personas) sejam traduzidas diretamente em critérios de aceitação testáveis e mapeadas para componentes específicos do backend e do frontend.⁷

Este por sua vez divide o escopo do Kanban Web em cinco Épicos principais. Cada



História de Usuário vinculada a esses épicos descreve o valor sob a perspectiva de uma persona, aponta os critérios de aceitação estruturados e elenca os respectivos endpoints HTTP e códigos de status esperados.⁸

2. Personas

As personas representam perfis típicos de usuários da aplicação, consolidados a partir do ecossistema acadêmico de desenvolvimento de software ⁵:

Persona 1 Antonio (Dono de Projeto)

- Perfil: Estudante de Engenharia de Software na UnB, atualmente no 5º semestre.⁵ Ele atua como coordenador de projetos práticos da disciplina de Engenharia de Produto de Software (EPS).⁵
- Necessidades: Antonio precisa de visibilidade instantânea sobre o progresso das tarefas de cada membro da equipe, identificação rápida de gargalos estruturais (atividades paradas em fases críticas) e controle sobre o cumprimento de prazos rígidos de entrega acadêmica.¹⁰
- Frustrações: Perder prazos de entrega de artefatos de software devido à desorganização das tarefas, à falta de atualização de status pelo time ou ao acúmulo invisível de trabalho paralelo desnecessário.

Persona 2 Pedro (Membro de Equipe)

- Perfil: Estudante de Ciência da Computação na UnB, atuando como desenvolvedora em múltiplos projetos simultâneos.
- Necessidades: Pedro precisa de uma forma simples e objetiva para visualizar quais cartões de tarefas estão sob sua responsabilidade direta, qual o nível de prioridade de cada entrega e como comunicar seu progresso de maneira imediata ao dono de projeto, reduzindo a necessidade de reuniões de acompanhamento desgastantes.
- Frustrações: Iniciar o desenvolvimento de tarefas obsoletas, ficar confusa sobre as prioridades semanais e gastar tempo excessivo reportando status de forma manual ou redundante.

Persona 3 Vinicius (Observador / Membro)

- Perfil: Aluno veterano e monitor de uma disciplina de Engenharia de Software na UnB.⁵
- Necessidades: Vinicius precisa monitorar o andamento geral dos quadros



Kanban das diferentes equipes para avaliar a produtividade do grupo.⁷ Ele necessita visualizar o progresso sem a autoridade para criar, editar ou excluir cartões de tarefas das equipes, operando predominantemente como um observador ou avaliador de fluxo.¹⁰

- Frustrações: Não conseguir compreender a divisão de tarefas do grupo ao analisar o quadro e ter dificuldades para auditar a evolução cronológica dos cartões.

3. Épicos

O sistema Kanban Web é estruturado em cinco grandes blocos de valor de negócio, descritos na tabela a seguir ¹¹:

Épico	Identificador	Descrição
Gestão de Identidade	EP-01	Controle de acesso, segurança de credenciais, gerenciamento de contas de usuários e sessões de autenticação. ¹³
Gestão de Projetos (Quadros)	EP-02	Criação, modificação, controle de status e acompanhamento estrutural de quadros Kanban do sistema. ¹⁰
Gestão de Tarefas (Cartões)	EP-03	Gerenciamento de cartões de tarefas (CRUD), movimentação entre colunas do quadro e regras de restrição de fluxo (WIP). ¹⁴
Colaboração	EP-04	Gestão de membros associados aos quadros, convites para usuários externos e concessão de papéis funcionais. ¹⁰
Métricas e Análise	EP-05	Extração automática de métricas de produtividade física baseadas em tempos de ciclo e de entrega dos



		cartões. ⁷
--	--	-----------------------

4. Histórias de Usuário

EP-01: Gestão de Identidade

US-01 - Criar Conta

Como novo usuário,

Quero me cadastrar no sistema informando meu nome, e-mail e senha,

Para que eu possa acessar meus projetos e quadros de tarefas de qualquer dispositivo.

Critérios de Aceitação:

- [] O formulário de cadastro deve apresentar campos específicos para Nome, E-mail e Senha.¹⁵
- [] O sistema deve validar no backend se o formato do e-mail é estritamente válido (exatamente um caractere @, parte local possuindo de 2 a 10 caracteres e domínio contendo de 2 a 20 caracteres).¹⁶
- [] O sistema deve validar no backend se o nome fornecido possui entre 5 e 30 caracteres, inicia obrigatoriamente com uma letra maiúscula e não contém caracteres especiais (com exceção de espaços em branco e hífen).
- [] O sistema deve validar se a senha contém exatamente 5 caracteres distintos (sem caracteres repetidos na string de senha) e inclui no mínimo: 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 dígito numérico e 1 caractere de pontuação pertencente ao conjunto .,:!?.¹⁷
- [] Se o e-mail informado já estiver cadastrado no banco de dados, o sistema deve impedir a duplicação do registro e retornar uma mensagem explícita de conflito de recursos.⁷
- [] Após o processamento bem-sucedido, o registro do usuário é persistido no banco e ele fica elegível para autenticação.

Endpoint: POST /auth/cadastrar

Status HTTP: 201 Created | 409 Conflict | 422 Unprocessable Entity

Notas Técnicas:

- Validação estrutural efetuada de forma imperativa pelo schema ContaCreate baseado em Pydantic no arquivo schemas.py do backend.¹⁷



- O e-mail atua como chave primária na tabela de banco de dados, sendo sua unicidade garantida por constraint de tabela do banco.¹

US-02 - Fazer Login

Como usuário cadastrado,

Quero efetuar login na aplicação fornecendo meu e-mail e senha,

Para que eu possa acessar o painel principal de projetos e gerenciar minhas tarefas.

Critérios de Aceitação:

- [] O formulário de login deve apresentar campos para digitação do E-mail e da Senha.¹⁵
- [] O fornecimento de credenciais corretas deve gerar um estado de login bem-sucedido e redirecionar o usuário diretamente para o painel principal (*Dashboard*).
- [] O fornecimento de credenciais incorretas deve exibir uma mensagem genérica de erro ("E-mail ou senha incorretos") impedindo que agentes maliciosos deduzam qual dos campos está de fato incorreto.
- [] A persistência do estado da sessão deve ocorrer localmente via `localStorage` da aplicação cliente, mantendo o usuário autenticado entre atualizações de tela.¹⁶
- [] O campo de senha na interface do usuário deve possuir um botão interativo para alternar a exibição do texto (mostrar/ocultar senha).¹⁴

Endpoint: POST /auth/login

Status HTTP: 200 OK | 401 Unauthorized

US-03 - Fazer Logout

Como usuário autenticado,

Quero encerrar de forma explícita minha sessão no sistema,

Para que meus dados pessoais e de projetos fiquem protegidos caso eu deixe o dispositivo de acesso.

Critérios de Aceitação:

- [] O botão de encerramento de sessão ("Sair") deve estar visível de forma persistente na barra de navegação superior (*Navbar*) quando o usuário estiver autenticado.
- [] Ao clicar em "Sair", o sistema cliente deve remover por completo as chaves de autorização armazenadas no `localStorage` do navegador.¹⁶



- [] Após o descarte do token de autenticação, o usuário deve ser redirecionado de imediato à tela de login.¹⁴
- [] Qualquer tentativa de navegar para as páginas internas após o logout deve ser bloqueada pelo controlador de rotas do cliente.

Implementação: Executada no lado do cliente (*client-side*) por meio do reset do estado de autenticação reativo no Alpine.js e limpeza do cache de armazenamento.¹⁹

US-04 - Editar Perfil

Como usuário autenticado,

Quero atualizar minhas informações cadastrais de nome e/ou senha,

Para que eu mantenha meu perfil com dados corretos e seguros.

Critérios de Aceitação:

- [] O painel de perfil de usuário deve ser acessível de maneira intuitiva ao clicar sobre o nome do usuário na navbar.
- [] O e-mail cadastrado deve ser renderizado como um campo de leitura obrigatório e não editável pelo usuário.
- [] O usuário deve ter autonomia para alterar apenas seu nome, apenas sua senha ou ambos em uma única submissão de dados.
- [] Todas as restrições rígidas de validação do cadastro inicial (regras do RNF-SEC-05 para senhas e validação de nome) aplicam-se à edição de perfil.¹⁷
- [] Campos de formulário enviados em branco não devem sobrescrever os valores atuais no banco de dados.

Endpoint: PUT /contas/{email}

Status HTTP: 200 OK | 404 Not Found | 422 Unprocessable Entity

US-05 - Excluir Conta

Como usuário autenticado,

Quero deletar de forma permanente minha conta do sistema Kanban Web,

Para que todas as minhas informações e registros de associação de dados sejam removidos definitivamente.

Critérios de Aceitação:

- [] A remoção de uma conta de usuário deve deletar em cascata (*cascade*) todos os quadros Kanban criados originalmente por esse usuário (onde ele possui papel de DONO).



- [] A remoção da conta deve desvincular o usuário de qualquer outro quadro onde ele atuava como MEMBRO, limpando seu respectivo registro da tabela associativa de membros.
- [] O sistema deve exibir um modal de confirmação em duas etapas para prevenir exclusões acidentais de dados.
- [] Após a exclusão, a sessão local deve ser limpa e o usuário deve ser conduzido de volta à tela de login.¹⁴

Endpoint: DELETE /contas/{email}

Status HTTP: 204 No Content | 404 Not Found

EP-02: Gestão de Projetos (Quadros)

US-06 - Criar Quadro

Como Antonio (dono de projeto),

Quero cadastrar um novo quadro Kanban fornecendo um código, nome, descrição e limite WIP,

Para que eu possa isolar e organizar as tarefas de um novo projeto da faculdade.¹⁰

Critérios de Aceitação:

- [] O formulário de criação de quadro deve dispor de campos para preenchimento de Código, Nome, Descrição e seleção restrita de Limite WIP.
- [] O código de identificação do quadro deve possuir obrigatoriamente a estrutura LLDD (exatamente duas letras maiúsculas ASCII seguidas de dois dígitos numéricos, como AB12 ou ES04).
- [] O nome e a descrição do quadro devem obedecer aos critérios de validação de tamanho (de 5 a 30 caracteres) e iniciar obrigatoriamente com letra maiúscula.
- [] O limite de Trabalho em Andamento (*Work in Progress* - WIP) do quadro deve ser selecionado de maneira restrita a partir dos valores: 5, 10, 15 ou 20.
- [] Se o código do quadro enviado já existir no banco de dados, o sistema deve retornar erro com status 409 Conflict.
- [] Por padrão, todo quadro criado é inserido na coluna A FAZER do painel geral de projetos do usuário.
- [] O usuário que submeteu a criação do quadro é registrado de maneira automática na base como DONO do recurso.



Endpoint: POST /quadros/?email_dono={email}

Status HTTP: 201 Created | 409 Conflict | 422 Unprocessable Entity

US-07 - Visualizar Lista de Projetos

Como Pedro(membro de equipe),

Quero visualizar a lista de todos os quadros Kanban dos quais participo como membro ou dona,

Para que eu localize de forma rápida o projeto correto e monitore seu andamento.¹⁰

Critérios de Aceitação:

- [] O painel inicial (*Dashboard*) deve exibir de forma organizada todos os quadros em que o usuário logado figure como DONO ou como MEMBRO convidado.
- [] Os quadros Kanban devem ser apresentados em uma exibição de funil estruturada em quatro colunas de status: A FAZER, EM ANDAMENTO, EM TESTES e CONCLUIDO.
- [] Cada item visual de quadro deve exibir seu respectivo código identificador, nome, descrição amigável e seu limite WIP ativo.
- [] O usuário deve visualizar uma interface ágil de arraste para reordenar os quadros diretamente no fluxo de status.

Endpoint: GET /quadros/?email_dono={email}

Status HTTP: 200 OK

US-08 - Mover Status do Quadro

Como Antonio,

Quero alterar manualmente o status de um quadro no painel de projetos por meio de drag-and-drop,

Para que eu consiga categorizar o progresso de evolução global do projeto conforme as sprints passam.¹

Critérios de Aceitação:

- [] O usuário pode mover os cartões representativos de quadros entre as colunas do funil de projetos arrastando-os com o cursor.⁴
- [] Toda movimentação bem-sucedida deve disparar de imediato uma requisição de atualização parcial via PATCH no backend para alterar o campo status do quadro na base.



- [] A coluna de destino do arraste deve apresentar um destaque luminoso (como borda pontilhada ou alteração sutil de cor de fundo) enquanto o item estiver pairando sobre ela.²¹

Endpoint: PATCH /quadros/{codigo}/status

Status HTTP: 200 OK | 404 Not Found

US-09 - Excluir Quadro

Como Antonio,

Quero deletar de forma definitiva um quadro do sistema que não possui mais utilidade para o grupo,

Para que eu possa otimizar minha lista de projetos ativos.¹⁰

Critérios de Aceitação:

- [] A operação de exclusão deve ser liberada única e exclusivamente ao usuário registrado como DONO do quadro.
- [] Um modal de alerta contendo uma confirmação explícita por escrito deve ser respondido pelo usuário para autorizar a remoção física.
- [] A remoção de um quadro deve deletar em cascata todos os cartões de tarefas e vínculos de membros do banco de dados.¹
- [] Tentativas de envio de exclusão por parte de usuários não autorizados (que não sejam os donos) devem ser rejeitadas no backend com o código 403 Forbidden.¹⁰

Endpoint: DELETE /quadros/{codigo}?email_dono={email}

Status HTTP: 204 No Content | 403 Forbidden | 404 Not Found

EP-03: Gestão de Tarefas (Cartões)

US-10 - Criar Cartão

Como Pedro,

Quero criar um novo cartão de tarefa detalhando nome, descrição, responsável, prioridade e data de expiração,

Para que as atividades a serem feitas fiquem evidentes e distribuídas no quadro Kanban do time.¹⁴

Critérios de Aceitação:

- [] O formulário de criação de tarefa deve dispor de campos para: Código do Cartão, Nome, Descrição, Responsável (membro selecionado), Prioridade e



Data Limite.

- [] O código de identificação do cartão de tarefas deve obedecer à estrutura regulamentada LLDD e ser único no escopo de seu quadro original.¹
- [] O campo de seleção de responsável pelo cartão deve listar apenas usuários que façam parte do quadro de membros ativo do respectivo projeto.²
- [] A prioridade da tarefa deve ser selecionada de forma obrigatória entre os níveis: BAIXA, MEDIA ou ALTA.¹⁴
- [] A data limite de entrega da atividade é opcional; contudo, quando preenchida, o sistema deve impedir a inserção de datas anteriores ao dia atual.
- [] Todo cartão recém-criado deve ser inserido por padrão na coluna inicial A FAZER do painel Kanban.¹⁴
- [] O sistema deve carregar e registrar automaticamente no banco de dados o carimbo de data/hora atual (UTC) no atributo criado_em.

Endpoint: POST /cartoes/

Status HTTP: 201 Created | 409 Conflict | 422 Unprocessable Entity

US-11 - Visualizar Cartões do Quadro

Como Vinicius (observador),

Quero visualizar todas as tarefas de um quadro Kanban alocadas em suas respectivas colunas de progresso,

Para que eu consiga monitorar em tempo real as entregas da equipe de software.⁷

Critérios de Aceitação:

- [] O quadro Kanban deve renderizar as tarefas de forma dividida em quatro colunas de fluxo de trabalho: A FAZER, FAZENDO, EM TESTE e FEITO.¹⁴
- [] Cada cartão deve exibir de forma clara seu respectivo código, título, nome e e-mail do responsável, badge de prioridade e a data limite de expiração (caso esteja definida).
- [] A prioridade do cartão deve ser comunicada por meio de cores de tags (ex: vermelho para prioridade ALTA, amarelo para MEDIA e azul para BAIXA).¹⁴
- [] O cabeçalho de cada uma das quatro colunas deve exibir de maneira explícita o contador atual de cartões em relação ao limite WIP configurado do quadro.¹⁴

Endpoint: GET /cartoes/quadro/{codigo_quadro}

Status HTTP: 200 OK



US-12 - Mover Cartão Entre Colunas

Como Pedro,

Quero movimentar um cartão de tarefa entre colunas do quadro usando drag-and-drop, Para que o andamento das minhas entregas seja atualizado instantaneamente.¹⁴

Critérios de Aceitação:

- [] O usuário deve movimentar livremente os cartões arrastando-os entre as colunas do quadro Kanban na interface de usuário.²⁰
- [] Caso a movimentação seja direcionada a uma coluna que já atingiu o limite WIP estipulado (ex: 5 de 5 cartões), o sistema deve cancelar o arraste, retornar o cartão à coluna original e exibir um alerta do tipo toast informando que o limite WIP foi atingido.¹⁴
- [] Quando o cartão é arrastado para a coluna FAZENDO pela primeira vez, o backend deve registrar o timestamp atual no atributo iniciado_em da tarefa.
- [] Quando o cartão é arrastado para a coluna FEITO pela primeira vez, o backend deve registrar o timestamp atual no atributo concluido_em da tarefa.
- [] Após qualquer transição, o sistema de forma automatizada recalcula e atualiza o progresso percentual global do projeto no banco de dados.¹⁴
- [] A coluna que está sob o foco do cartão sendo arrastado deve aplicar um destaque visual instantâneo para orientar o usuário sobre o local de drop potencial.²¹

Endpoint: PATCH /cartoes/{codigo}/mover?codigo_quadro={codigo_quadro}

Status HTTP: 200 OK | 409 Conflict (WIP) | 404 Not Found

Notas Técnicas:

- Para contornar o problema crônico de cintilação (*flickering*) na interface do navegador gerado pelo evento de arrastar nativo do HTML5, o sistema implementa a máscara CSS de pointer events nos elementos filho das colunas de destino do drop ²⁴:

```
.column-hovering * { pointer-events: none; }  
...
```

US-13 - Editar Cartão

Como Pedro,

Quero alterar os atributos de um cartão de tarefa existente,



Para que eu possa corrigir descrições incompletas, prorrogar datas limites ou realocar o responsável pela atividade.¹⁴

Critérios de Aceitação:

- [] Cada cartão renderizado no quadro Kanban deve dispor de um botão de alteração visual amigável (como um ícone de lápis).¹⁴
- [] A interface deve liberar a edição dos campos: Nome, Descrição, Usuário Responsável, Nível de Prioridade e Data Limite.
- [] O código identificador do cartão deve comportar-se como campo estritamente não editável após a consolidação da criação.
- [] Todas as validações aplicadas no formulário de criação de tarefa (como datas de expiração futuras) continuam ativas e válidas para a edição de cartões.¹⁷
- [] As atualizações validadas no backend devem alterar os registros do banco de dados e refletir as novas informações de forma instantânea em tela.

Endpoint: PUT /cartoes/{codigo}?codigo_quadro={codigo_quadro}

Status HTTP: 200 OK | 404 Not Found | 422 Unprocessable Entity

US-14 - Excluir Cartão

Como Antonio,

Quero excluir um cartão de tarefa do quadro que foi adicionado incorretamente,

Para que eu mantenha o painel limpo e focado no escopo real de trabalho do projeto.¹⁰

Critérios de Aceitação:

- [] Um ícone ou botão explícito de exclusão de tarefa deve estar disponível no interior do cartão de tarefas.
- [] A remoção deve exibir um modal de confirmação prévia para evitar deleções acidentais.
- [] Uma vez aprovada a exclusão, a tarefa é deletada de forma definitiva do banco e o status percentual do quadro é recalculado.
- [] O cartão de tarefas removido deve sumir instantaneamente da interface visual.

Endpoint: DELETE /cartoes/{codigo}?codigo_quadro={codigo_quadro}

Status HTTP: 204 No Content | 404 Not Found

EP-04: Colaboração

US-15 - Convidar Membro para Quadro



Como Antonio,

Quero convidar outros alunos da disciplina informando seus respectivos e-mails cadastrados,

Para que eles se juntem ao meu quadro Kanban e possamos desenvolver o projeto juntos.⁵

Critérios de Aceitação:

- [] Somente o usuário categorizado como DONO do quadro Kanban tem a permissão de enviar convites para novos membros.¹⁰
- [] O convite é enviado de forma direta pela digitação do endereço de e-mail do estudante.
- [] O e-mail convidado deve estar previamente registrado como uma conta ativa no sistema Kanban Web.
- [] O sistema deve impedir que o DONO do projeto convide seu próprio e-mail para o quadro (visto que ele já pertence ao projeto por herança de criação).
- [] Se o e-mail informado já pertencer à lista de colaboradores ativos do quadro, o sistema deve impedir a duplicação e retornar o erro 409 Conflict.²
- [] Após a conclusão do convite, o novo colaborador é registrado no banco com o papel funcional de MEMBRO.

Endpoint: POST /quadros/{codigo}/membros?email_dono={email}

Status HTTP: 201 Created | 400 Bad Request | 404 Not Found | 409 Conflict

US-16 - Visualizar Membros do Quadro

Como Pedro,

Quero acessar a listagem de membros do quadro Kanban em que estou alocada,

Para que eu identifique todos os colaboradores atuando no projeto.¹⁰

Critérios de Aceitação:

- [] O painel de visualização de equipe deve exibir Nome, E-mail e o Papel Ativo (DONO ou MEMBRO) de cada usuário.
- [] O usuário registrado como DONO do quadro deve constar de maneira fixa no topo da listagem, acompanhado de um indicador ou badge visual destacado.¹⁰
- [] O painel de equipe deve ser acessível por meio de um ícone de equipe (👥) na navbar do quadro Kanban.²⁵

Endpoint: GET /quadros/{codigo}/membros



Status HTTP: 200 OK | 404 Not Found

US-17 - Remover Membro do Quadro

Como Antonio,

Quero remover um colaborador do meu quadro Kanban,

Para que eu impeça modificações de escopo por pessoas que deixaram o grupo acadêmico.¹⁰

Critérios de Aceitação:

- [] Somente o DONO do projeto possui autoridade de remoção de colaboradores do painel de equipe.¹⁰
- [] O sistema deve impedir que o DONO remova a si mesmo do quadro de forma a evitar a existência de projetos sem proprietário responsável.
- [] Um botão de exclusão rápida (X) deve constar unicamente ao lado de usuários com papel de MEMBRO na lista (estando desabilitado ou oculto na linha do DONO).
- [] A remoção do membro do quadro é processada no banco de dados após a confirmação no modal.¹

Endpoint:

DELETE

/quadros/{codigo}/membros/{email_usuario}?email_dono={email}

Status HTTP: 204 No Content | 403 Forbidden | 404 Not Found

EP-05: Métricas e Análise

US-18 - Visualizar Métricas de Ciclo de Vida

Como Antonio,

Quero ter acesso a relatórios de tempos de ciclo e de entrega para cada atividade concluída no meu projeto,

Para que eu identifique atrasos no fluxo de trabalho e avalie a produtividade geral.⁷

Critérios de Aceitação:

- [] O sistema deve disponibilizar um endpoint focado no cálculo de métricas ágeis para cada cartão que tenha alcançado com sucesso o status FEITO.¹⁴
- [] O cálculo do tempo de entrega (*Lead Time* - LT) de cada atividade concluída deve obedecer à fórmula matemática padrão:



$$LT = T_{\text{concluded}} - T_{\text{created}}$$

sendo o resultado expresso sob a forma de horas totais decorridas entre a criação e a conclusão.

- [] O cálculo do tempo de ciclo (*Cycle Time* - CT) de cada atividade concluída deve obedecer à fórmula matemática padrão:

$$CT = T_{\text{concluded}} - T_{\text{started}}$$

sendo o resultado expresso sob a forma de horas totais decorridas entre o início do desenvolvimento e a conclusão da tarefa.

- [] Somente cartões que passaram ativamente pela coluna FAZENDO (e consequentemente geraram o carimbo iniciado_em) devem computar métrica de Cycle Time.
- [] Tarefas que ainda figuram nas colunas A FAZER, FAZENDO ou EM TESTE não devem aparecer no relatório de métricas de conclusão.¹⁴

Endpoint: GET /cartoes/quadro/{codigo_quadro}/metricas

Status HTTP: 200 OK

5. Mapeamento Épicos × Histórias × Endpoints

A tabela abaixo consolida de forma estrita e sem ordenações desnecessárias a rastreabilidade entre Épicos, Histórias de Usuário, Endpoints lógicos, Métodos HTTP de controle e as respectivas tabelas de banco de dados afetadas pelas ações ⁵:

História	Épico	Endpoint Principal	Método	Tabela de Banco Afetada
US-01	EP-01	/auth/cadastrar	POST	contas
US-02	EP-01	/auth/login	POST	Nenhuma (Leitura)
US-03	EP-01	Client-side (limpeza local)	-	Nenhuma (Local)



US-04	EP-01	/contas/{email}	PUT	contas
US-05	EP-01	/contas/{email}	DELETE	contas, quadros, cartoes ¹
US-06	EP-02	/quadros/	POST	quadros, membros
US-07	EP-02	/quadros/	GET	Nenhuma (Leitura)
US-08	EP-02	/quadros/{codigo}/status	PATCH	quadros
US-09	EP-02	/quadros/{codigo}	DELETE	quadros, cartoes, membros
US-10	EP-03	/cartoes/	POST	cartoes
US-11	EP-03	/cartoes/quadro/{codigo_quadro}	GET	Nenhuma (Leitura)
US-12	EP-03	/cartoes/{codigo}/mover	PATCH	cartoes, quadros
US-13	EP-03	/cartoes/{codigo}	PUT	cartoes
US-14	EP-03	/cartoes/{codigo}	DELETE	cartoes
US-15	EP-04	/quadros/{codigo}/membros	POST	membros
US-16	EP-04	/quadros/{codigo}/membros	GET	Nenhuma (Leitura)
US-17	EP-04	/quadros/{codigo}/membros/{email_usuario}	DELETE	membros
US-18	EP-05	/cartoes/quadro/{codigo_quadro}/metricas	GET	Nenhuma (Leitura)



6. Backlog Priorizado (MoSCoW)

A priorização do backlog de desenvolvimento do sistema Kanban Web segue a metodologia MoSCoW, adotada para delimitar e assegurar as entregas obrigatórias mínimas de produto dentro do calendário acadêmico ⁵:

Prioridade	Descrição	Histórias Integrantes
Must Have	Funcionalidades vitais sem as quais o sistema Kanban Web torna-se inoperante. ¹³	US-01 (Criar Conta), US-02 (Fazer Login), US-06 (Criar Quadro), US-10 (Criar Cartão), US-11 (Visualizar Cartões) e US-12 (Mover Cartão).
Should Have	Recursos importantes para a experiência de uso que devem ser contemplados caso o cronograma principal seja mantido. ¹³	US-03 (Fazer Logout), US-04 (Editar Perfil), US-07 (Visualizar Lista), US-08 (Mover Status Quadro), US-13 (Editar Cartão), US-14 (Excluir Cartão), US-15 (Convidar Membro) e US-16 (Visualizar Membros).
Could Have	Funcionalidades de menor criticidade que agregam comodidade, mas podem ser adiadas sem impacto severo. ¹³	US-05 (Excluir Conta), US-17 (Remover Membro) e US-18 (Visualizar Métricas).
Won't Have (v1)	Recursos explicitamente fora do escopo da primeira versão planejada para o semestre letivo.	Notificações de tarefas em tempo real, exportação de quadros em formato PDF/XLSX ²⁶ e inserção de comentários em cartões.



7. Gherkin Scenarios / BDD (Análise Complexa de Fluxo)

A disciplina de Engenharia de Software valoriza testes automatizados do tipo aceitação e validação de comportamento baseados em Gherkin BDD.⁷ Abaixo, detalha-se o fluxo de maior complexidade de regras de negócio: tentativa de movimentação de tarefa sob restrições rígidas de WIP (Work in Progress) e regras transacionais associadas¹⁴:

Funcionalidade: Controle de Trabalho em Andamento (WIP) no Quadro Kanban

Como um membro de equipe de software (Pedro)

Eu quero que o sistema barre a entrada de novas tarefas em uma coluna com limite WIP esgotado

Para garantir que a equipe mantenha o foco e não acumule atividades gargalo

Contexto:

Dado que existe uma conta de usuário ativa "Pedro@unb.br" autenticada no sistema

E existe um quadro cadastrado com código "AB12" com limite WIP de 5 na coluna "FAZENDO"

E a coluna "FAZENDO" do quadro "AB12" possui exatamente 5 cartões de tarefas ativos

E a coluna "A FAZER" possui o cartão de tarefas com código "T001" atribuído a "Pedro@unb.br"

Cenário: Tentativa inválida de mover cartão para coluna com WIP limite esgotado

Quando Pedro tenta arrastar e soltar o cartão "T001" da coluna "A FAZER" para "FAZENDO"

Então o sistema cliente via Alpine.js deve interceptar e anular visualmente o drop do cartão

E o cartão "T001" deve retornar imediatamente para a coluna "A FAZER" na interface gráfica

E o backend deve rejeitar a transação e responder com código de status HTTP "409 Conflict"

E o sistema deve exibir uma notificação toast de erro em tela: "Limite WIP atingido na coluna FAZENDO!"

Cenário: Movimentação bem-sucedida de cartão após liberação de espaço no WIP

Dado que Pedro arrastou o cartão "T099" da coluna "FAZENDO" para a coluna "EM TESTE" com sucesso



E agora a coluna "FAZENDO" conta com apenas 4 cartões de tarefas ativos

Quando Pedro arrastar e soltar o cartão "T001" da coluna "A FAZER" para a coluna "FAZENDO"

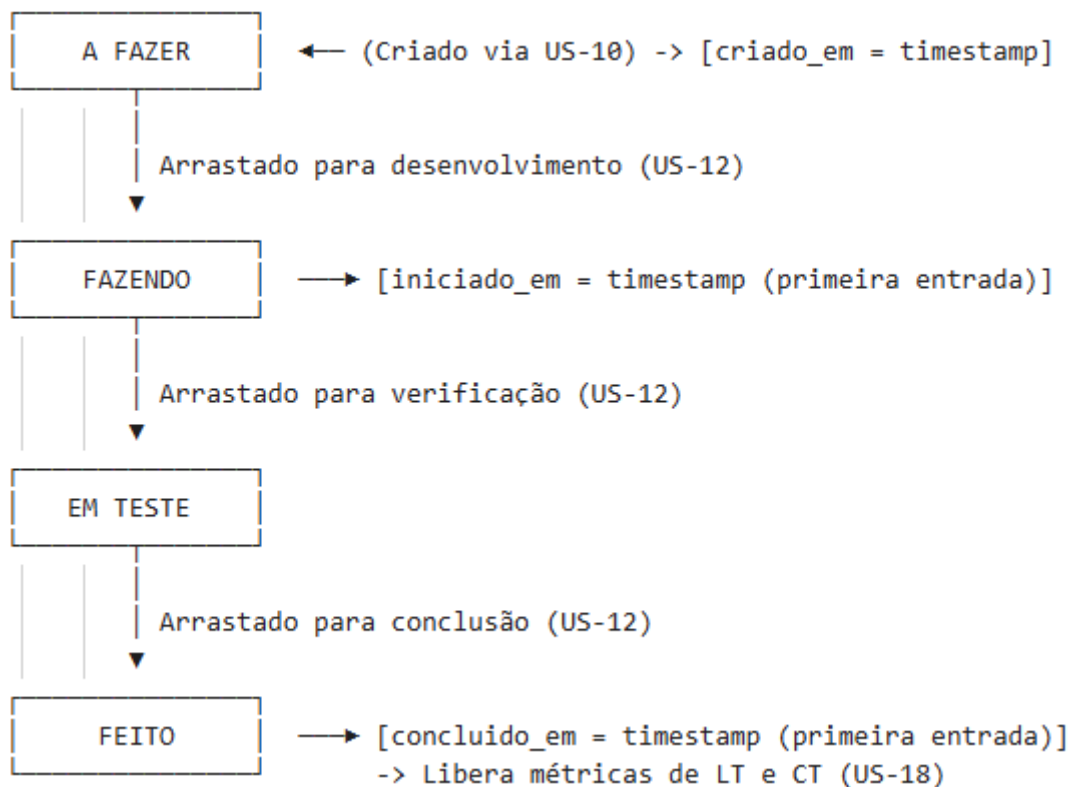
Então o sistema deve permitir e persistir o reposicionamento do cartão no banco de dados

E o backend deve registrar o timestamp de alteração no campo "iniciado_em" do cartão "T001"

E a interface gráfica do Kanban Web deve computar e atualizar o progresso percentual geral do quadro "AB12"

Análise de Transição de Estado do Cartão

O ciclo de vida de uma atividade no Kanban Web é governado pelas movimentações permitidas entre as colunas do quadro. O diagrama abaixo representa a máquina de estados que rege as datas automáticas monitoradas pela US-18 ¹⁴:



Essa modelagem de fluxo e dados apoia a auditoria da equipe de avaliação e valida o alinhamento com as teorias clássicas de Lean e Kanban (como a minimização das perdas e identificação de gargalos de processamento por monitoramento estatístico de prazos).⁷



8. Conclusão

Este documento de Especificação de Requisitos Funcionais - Histórias de Usuário atende às exigências de rigor técnico e detalhamento analítico recomendados pelas disciplinas de Engenharia de Software.⁵

A estruturação unificada com personas contextualizadas e épicos bem divididos, associada a critérios de aceitação rigorosos e ao mapeamento de endpoints e regras transacionais, garante a ausência de ambiguidades lógicas no ciclo de desenvolvimento do Kanban Web.⁴ Ao consolidar validações complexas e testes baseados em cenários Gherkin, a equipe estabelece um elo essencial para o sucesso de verificações manuais e automatizadas, resultando em um produto final que une valor de negócio a uma arquitetura funcional madura, performática e plenamente testável.⁷



Referências citadas

1. Roadmap dos papéis por sprint - UnBrake, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2019.1-unbrake/roadmaps/roadmap-papeis/>
2. Roadmap - Vsign, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2019.2-Vsign/project/roadmap/>
3. Estrutura Analítica do Projeto - Conecta Ensina, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2020.1-Conecta-Ensina-Wiki/docs/eap>
4. Requirements Sprint: Uma Abordagem Orientada a Requisitos de Software para Projetos Ágeis de Pequeno e Médio Portes - UnB, acessado em maio 22, 2026, https://bdm.unb.br/bitstream/10483/30629/1/2021_KamillaCostaSouza_tcc.pdf
5. Documento de arquitetura - Alohomora, acessado em maio 22, 2026, https://alohomora-team.github.io/2019.2-AlohomoraPage/projeto/doc_arquitetura/
6. Documento de Visão - IndicaAi, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2018.2-IndicaAi/docs/2018/08/24/vision-doc.html>
7. Melhoria de um processo de engenharia de requisitos de software - UnB, acessado em maio 22, 2026, https://bdm.unb.br/bitstream/10483/38579/1/2023_GiuliaLoboBarros_tcc.pdf
8. Building a CRUD FastAPI app with SQLAlchemy - Mattermost, acessado em maio 22, 2026, <https://mattermost.com/blog/building-a-crud-fastapi-app-with-sqlalchemy/>
9. SQL (Relational) Databases - FastAPI, acessado em maio 22, 2026, <https://fastapi.xiniushu.com/az/tutorial/sql-databases/>
10. Documento de Visão - UnBrake, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2019.1-unbrake/documentos/documento-de-visao/>
11. NFR - Requisitos - Yellow, acessado em maio 22, 2026, <https://yellow.netlify.app/analise/verificacao/nfr/>
12. NFR Framework - +Monitoria, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2019.1-MaisMonitoria/docs/doc-nfr>
13. Sprint 2 - Documentação - Requisitos Funcionais e Não Funcionais - Issue #17 - fga-eps-mds/2021.2-INDICAA - GitHub, acessado em maio 22, 2026, <https://github.com/fga-eps-mds/Projeto01/issues/17>
14. Building a Modern Kanban Board with Vanilla JavaScript: A Complete Guide to Drag-and-Drop Task Management - Medium, acessado em maio 22, 2026, <https://medium.com/@francesco-saviano/building-a-modern-kanban-board-with-vanilla-javascript-a-complete-guide-to-drag-and-drop-task-4f1d1b27387f>
15. dhtmlxScheduler with FastAPI | DHTMLX Scheduler Docs, acessado em maio 22, 2026, <https://docs.dhtmlx.com/scheduler/de/integrations/python/howtostart-fastapi/>
16. From Zero to Virtue: My Journey Building a Character-Level LLM, API, and Streaming Web App - Medium, acessado em maio 22, 2026, <https://medium.com/@austinantony06/from-zero-to-virtue-my-journey-building-a-character-level-llm-api-and-streaming-web-app-5f415fc735ff>
17. Validation Rules Documentation - GitLab, acessado em maio 22, 2026, https://code.swecha.org/corpus/corpus-server-app/-/blob/main/docs/VALIDATION_RULES.md
18. Financial KPI Extraction using Large Language Models - Lund University Publications, acessado em maio 22, 2026, <https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9221154/file/9221160.pdf>
19. FastAPI + HTMX: The No-Build Full-Stack - Blake Crosley, acessado em maio 22, 2026, <https://blakecrosley.com/guides/fastapi-htmx>
20. Drag and Drop using alpine.js - Gist - GitHub, acessado em maio 22, 2026, <https://gist.github.com/lukas-slezevicius/96a7524e428ab69295becbf534dd4f49>
21. Kanban board with drag and drop - Web APIs | MDN, acessado em maio 22, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTML_Drag_and_Drop_API/Kanban_board
22. How To Build A Drag & Drop Kanban Board With JavaScript - YouTube, acessado em maio 22, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=ecKw7FfikwI>
23. HTML5 drageleave fired when hovering a child element - Stack Overflow, acessado em maio 22, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/7110353/html5-drageleave-fired-when-hovering-a-child-element>
24. Documento de arquitetura - Dr. Down, acessado em maio 22, 2026, https://fga-eps-mds.github.io/2018.1-Dr-Down/mds/ARCHITECTURE_DOCUMENT/
25. Full-stack FastAPI with HTMX and Tailwind - FastAPI Setup | TestDriven.io, acessado em maio 22, 2026, <https://testdriven.io/courses/fastapi-htmx/fastapi-setup/>
26. unb - GitHub Topics - GitHub, acessado em maio 22, 2026,



- <https://github.com/topics/unb?l=python&o=asc&s=updated>
27. Sort - Alpine.js, acessado em maio 22, 2026, <https://alpinejs.dev/plugins/sort>